

Тема 13 Асоциативни контейнери, алгоритми (СИТ 1, доц. Николов)

I. Да се състави клас Student

Скрити членове:

Фак.номер : низ;

Група : число;

Публични функции

Конструктори: подразбиращ се и експлицитен

Четене/промяна на членовете

Оператори:

Сравнение за по-малък по факултетен номер

Потоков вход/изход

II. Да се състави клас Exam

Скрити членове:

Име на упражнение : низ;

Вектор от студенти, с които се провежда упражнението

Публични функции:

Конструктори: подразбиращ се и експлицитен само по име на упражнението

Четене/промяна на члена име на упражнението

Четене на вектора

Сортиране на студентите във вектора по фак. номер

Оператори:

Сравнение за по-малък по име на упражнение

Сравнение за равно по име на упражнение

Потоков вход/изход

III. Да се състави клас дисциплина Course

Скрити членове:

Име на дисциплина : низ

Вектор от обекти Exam, които включва дисциплината

Публични функции:

Конструктори: подразбиращ се и експлицитен само по име на файл с данни

Формат на текстовия файл:

<име на дисциплината><CR>

<име на упражнение><SP><фак номер><SP><група><SP><фак номер><SP><група>..
.....<CR>

Пример:

OOP

OOP1 106611 2 106621 3 106603 1 106601 1

OOP1KP 106621 3 106602 1 106631 4 106601 1 096042 5 096022 2 096033 3 096041 5 096002 1 096003 1 096011 2

<EOF>

Четене/промяна на име на дисциплина

Създаване на множество от студентите подредени по фак.номер: връща set<Student>

Създаване на списък от неповтарящи се групи от студентските данни, с които се провежда зададеното като параметър упражнение-връща list<int>

Създаване на карта с ключ име на упражнение и списък от номера на неповтарящи се групите, с които се провежда всяко упражнение-връща map<string,list<int>>

Оператори:

Потоков вход/изход

IV. (незадължителна) Да се състави шаблонен клас функция SetPrinter за отпечатване на конзолен изход на множество от обекти от шаблонен тип.

V. (незадължителна) Да се състави шаблонен клас функция ListPrinter за отпечатване на конзолен изход на име на списъка (низ) и списък от обекти от шаблонен тип

VI. Главна функция за създаване на III и тест на функциите му.